Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense

Plano de Ensino

Turma:	CCC0739 - REDES DE COMPUTADORES II (60h) - Turma: 01 (2026.2)
Horário:	2M45 6M123 (03/08/2026 - 27/11/2026)
Modalidade de Oferta:	Presencial
Pré-Requisito(s):	CCC0734
Correquisito(s):	Não possui
Equivalência(s):	CCA0725 OU CCB0733
Ementa:	Aplicações e Serviços de rede. Protocolos de Aplicação. Qualidade de Serviço. Computação em nuvem. Segurança.

Matrícula	**Docente(s)**
2753310	ANGELITA RETTORE DE ARAUJO - 60h

Metodologia de Ensino e Avaliação

Metodologia:	Na disciplina de Redes de Computadores II, adotaremos uma abordagem diversificada para promover a aprendizagem efetiva, combinando aulas expositivo-dialogadas com atividades teóricas e práticas. A metodologia será centrada em proporcionar um ambiente de aprendizagem interativo, onde os alunos serão encorajados a participar ativamente por meio de discussões, experimentações e simulações. As atividades incluirão trabalhos em grupo e individuais, estudos de caso e situações práticas, visando a aplicação dos conceitos teóricos em contextos reais. Ferramentas de aprendizagem ativa, como o desenvolvimento de software (programação), mapas mentais e simulações de redes, serão utilizadas para enriquecer a experiência de aprendizagem. O material didático, composto por livros, artigos científicos e recursos digitais disponíveis no portal do aluno, fornecerá o suporte necessário para a realização das atividades propostas. Avaliação da Disciplina A avaliação será contínua e abrangente, contemplando avaliações teóricas e um conjunto de atividades teóricas e práticas ao longo do semestre. As avaliações teóricas consistirão em provas escritas, elaboradas para avaliar o domínio dos conceitos teóricos discutidos em sala de aula. As atividades práticas permitirão aos alunos aplicar os conhecimentos adquiridos em situações concretas, promovendo o desenvolvimento das competências de saber conhecer, saber fazer, saber ser e saber conviver. Essa abordagem visa alinhar-se ao Projeto Pedagógico do Curso (PPC), que enfatiza a importância de investigar os conhecimentos prévios dos alunos, suas necessidades e o compromisso com a ampliação do conhecimento científico e tecnológico. O processo avaliativo será formativo e contínuo, com foco na identificação e superação de deficiências durante o aprendizado. O objetivo é compreender o progresso dos alunos e oferecer suporte imediato, possibilitando a recuperação dos conhecimentos de forma significativa. Todos os estudantes serão incentivados a se envolverem ativamente no processo de aprendizagem, revisitando e reforçando os conteúdos conforme necessário. INTERDISCIPLINARIDADE A disciplina de Redes de Computadores II se relaciona com diversas outras disciplinas da Ciência da Computação, devido à sua natureza abrangente e fundamental para a compreensão dos sistemas computacionais e da comunicação de dados. As disciplinas com as quais Redes II tem uma forte ligação interdisciplinar são Arquitetura de Computadores, Sistemas Operacionais, Segurança da Informação, Engenharia de Software, Banco de Dados, Desenvolvimento Web, Computação em Nuvem, Inteligência Artificial, Aprendizado de Máquina, Internet das Coisas (IoT), Teoria da Computação.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem:	A avaliação será contínua e sistemática, composta por diferentes fontes de notas que refletem o desempenho integral do aluno ao longo do semestre. Os critérios de avaliação incluirão: - Assiduidade: Frequência e participação regular nas aulas. - Qualidade das Atividades Realizadas: Execução correta e criativa das tarefas propostas. - Pontualidade: Cumprimento dos prazos estabelecidos para entrega de atividades. - Esforço Pessoal: Comprometimento com o processo de aprendizagem e empenho demonstrado. - Capricho: Apresentação e organização do trabalho entregue. - Domínio dos Conhecimentos Técnico-Científicos: Compreensão e aplicação dos conceitos discutidos em aula. Os conteúdos e conceitos aprendidos ao longo do semestre serão avaliados através de atividades práticas e teóricas, projetos de programação e simulações. A avaliação da disciplina será dividida em dois módulos: Camada de Aplicação (Módulo 1) e Camada de Transporte (Módulo 2). Para o módulo 1 estão previstas atividades práticas e um projeto de programação. Para o módulo 2 estão previstas atividades de simulação e uma prova teórica. Cada atividade contribuirá com um percentual para a composição da nota do respectivo módulo. Cada módulo contribuirá com 50% da nota final. A fórmula para o cálculo da média final será a seguinte: Média Final = (Módulo 1 * 0,5)+ (Módulo 2 * 0,5) Essa abordagem visa não apenas avaliar o domínio teórico dos alunos, mas também estimular seu crescimento contínuo por meio de avaliações variadas e feedback construtivo ao longo do curso. Para os alunos que não atingirem o desempenho desejado nas atividades teóricas e práticas, serão oferecidas oportunidades de recuperação ao longo do semestre. A reavaliação das provas será realizada por meio de uma prova única de reavaliação no final da disciplina.
Horário de Atendimento:	Terça: 13:30 - 14:30; Sexta: 13:30 - 14:18

Programa

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense

Objetivos:	Objetivo Geral: Desenvolver a compreensão dos principais conceitos, protocolos e tecnologias das camadas de transporte e aplicação em redes de computadores, capacitando os alunos a projetar, implementar e gerenciar serviços de rede eficientes e seguros. Objetivos Específicos: - Compreender os serviços e protocolos da camada de transporte, incluindo TCP e UDP, e sua importância na comunicação confiável e eficiente em redes. - Analisar os conceitos de controle de congestionamento e técnicas de multiplexação e demultiplexação para otimizar o tráfego de dados. - Explorar as aplicações e protocolos da camada de aplicação, como HTTP, DNS, email e P2P, e sua integração em soluções de rede. - Desenvolver habilidades de programação de sockets para implementar aplicações de rede, enfatizando a prática de programação de aplicações distribuídas. - Avaliar a qualidade de serviço (QoS) e explorar tecnologias de computação em nuvem para melhorar o desempenho e a segurança de serviços de rede.
Conteúdo Programático:	- Serviços da camada de transporte - Multiplexação e demultiplexação - Protocolo UDP - Transferência confiável de dados e segurança - Protocolo TCP - Controle de congestionamento - Aplicações de redes e protocolos de aplicação - Web e HTTP - Email e DNS - Aplicações P2P e streaming de vídeo - Programação de sockets - Qualidade de Serviço (QoS) - Computação em nuvem

Cronograma de Aulas - Total de aulas da Turma: 72

Início	Fim	Descrição
03/08/2026	03/08/2026	Apresentação da Disciplina e Revisão de Conteúdo
07/08/2026	07/08/2026	Computação em nuvem: Conceitos + redes em nuvem. Primeira metade: IaaS, PaaS, SaaS, modelos de implantação (pública, privada, híbrida); Segunda metade: VPCs, sub-redes, VPNs, CDNs mostrando como os modelos de serviço se conectam à infraestrutura de rede
07/08/2026	07/08/2026	Computação em nuvem: Conceitos + redes em nuvem. Primeira metade: IaaS, PaaS, SaaS, modelos de implantação (pública, privada, híbrida); Segunda metade: VPCs, sub-redes, VPNs, CDNs mostrando como os - Aula Extra [Reposição]
07/08/2026	07/08/2026	Não Haverá Aula
10/08/2026	10/08/2026	Computação em nuvem: Infraestrutura + Preparação do Ambiente. VMs, contêineres, orquestração (Docker/Kubernetes em nível conceitual)
14/08/2026	14/08/2026	Não Haverá Aula
14/08/2026	14/08/2026	Computação em Nuvem - Aula Extra [Reposição]
14/08/2026	14/08/2026	Computação em Nuvem - preparação de ambiente de trabalho
17/08/2026	17/08/2026	Camada de Transporte: Introdução aos serviços da camada de transporte. Multiplexação e Demultiplexação
21/08/2026	21/08/2026	Não Haverá Aula
21/08/2026	21/08/2026	Camada de Aplicação: Socket - Conceitos Gerais e API
21/08/2026	21/08/2026	Camada de Aplicação: Socket - Conceitos Gerais e API - Aula Extra [Reposição]
24/08/2026	24/08/2026	Camada de Transporte: Transferência Confiável de dados (Stop-and-wait)
28/08/2026	28/08/2026	Não Haverá Aula
28/08/2026	28/08/2026	FICE - Aula Extra [Reposição]
28/08/2026	28/08/2026	Camada de Transporte: Sliding Window
31/08/2026	31/08/2026	Camada de Transporte: Protocolos Go-Back-N e Repetição Seletiva
04/09/2026	04/09/2026	Camada de Transporte: QoS
07/09/2026	07/09/2026	Camada de Transporte: Slow Start
11/09/2026	11/09/2026	Camada de Transporte: Controle de Congestionamento
14/09/2026	14/09/2026	Camada de Transporte: TCP
18/09/2026	18/09/2026	Camada de Transporte: Transporte Orientado a conexão - TCP e Segurança (TLS/SSL). Atividade prática
21/09/2026	21/09/2026	Atividades

25/09/2026	25/09/2026	Atividades
28/09/2026	28/09/2026	Avaliação: Camada de transporte
02/10/2026	02/10/2026	Camada de Aplicação: Socket - Conceitos Gerais
05/10/2026	05/10/2026	Computação em nuvem: Conceitos Fundamentais (IaaS, PaaS, SaaS, Modelos de Serviço e Implantação)
09/10/2026	09/10/2026	Computação em nuvem: Redes em Nuvem e Interconexão (VPCs, Sub-redes, VPNs, CDNs)
16/10/2026	16/10/2026	Computação em nuvem: Infraestrutura de Servidores para Aplicações (Máquinas Virtuais, Contêineres, Orquestração) - Preparação do Ambiente Prático
19/10/2026	19/10/2026	Camada de Aplicação: Princípios das aplicações de redes
23/10/2026	23/10/2026	Atividades
26/10/2026	26/10/2026	Atividades
30/10/2026	30/10/2026	Camada de aplicação: tempo reservado para realização de trabalhos
06/11/2026	06/11/2026	Camada de Aplicação: DNS e questões de segurança. Atividade prática. Reavaliações.
09/11/2026	09/11/2026	Camada de Aplicação: DNS e questões de segurança. Atividade prática. Reavaliações.
13/11/2026	13/11/2026	Camada de Aplicação: Web e HTTP e HTTPS. Atividade Prática. Reavaliações.
16/11/2026	16/11/2026	Camada de Aplicação: E-mail - SMTP, POP e IMAP e Segurança. Atividade Prática. Reavaliações.
23/11/2026	23/11/2026	Camada de Aplicação: FTP, S/FTP, FTPS. Atividade Prática. Reavaliações.
27/11/2026	27/11/2026	Atividade Prática. Reavaliações.
27/11/2026	27/11/2026	Atividade Prática. Reavaliações.
27/11/2026	27/11/2026	Atividade Prática. Reavaliações.
27/11/2026	27/11/2026	Atividade Prática. Reavaliações.
27/11/2026	27/11/2026	Atividade Prática. Reavaliações.
27/11/2026	27/11/2026	Atividade Prática. Reavaliações.
27/11/2026	27/11/2026	Atividade Prática. Reavaliações.
27/11/2026	27/11/2026	Atividade Prática. Reavaliações.

Avaliações

Data	Hora	Descrição
30/10/2026	7:30	1ª Avaliação

Referências Básicas

Tipo de Material	Descrição
Livro	TANENBAUM, Andrew S.; FEAMSTER, Nick; WETHERALL, David. Redes de Computadores. Bookman e Pearson, 2021 (ebook).
Livro	KUROSE, Jim; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a internet: uma abordagem top-down, 6 ed. Editora Pearson, 2013
Outros	STALLINGS, William. Criptografia e segurança de redes: princípios e práticas, 6a edição. Editora Pearson, 2015 (ebook).
Outros	TANENBAUM, Andrew S.; FEAMSTER, Nick; WETHERALL, David. Redes de Computadores. Bookman e Pearson, 2021 (ebook).
Outros	KUROSE, Jim; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a internet: uma abordagem top-down, 8 ed. Editora Pearson, 2021 (ebook).

Referências Complementares

Tipo de Material	Descrição
Outros	BURGESS, Mark. Princípios de administração de redes e sistemas, 2a edição. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2006.
Outros	COMER, Douglas. Redes de computadores e internet: abrange transmissão de dados, ligações inter-redes, web e aplicações. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.
Outros	MAIA, Luiz P. Arquitetura de redes de computadores. Rio de Janeiro: LTC, 2009.
Outros	STALLINGS, William. Redes e sistemas de comunicação de dados: [teoria e aplicações corporativas]. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.
Outros	SOUSA, Lindeberg B. Protocolos e Serviços de Redes. São Paulo: Érica, 2014 (ebook).



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense

Este documento foi emitido pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas. Acesse https://sig.ifc.edu.br/sigaa/documentos/
para verificar a autenticidade informando o código de verificação: fdd27bca72d19fb1d9a4249bbca46385
Rua das Missões, nº 100 - Ponta Aguda - CEP 89051-000 - Blumenau/SC
Endereço Eletrônico: https://ifc.edu.br/
Telefone: (47) 3331-7800